

Lecture Notes 6

Minfei Chen

2025 年 8 月 21 日

1 Robins Monro Algorithm

RM 算法是 Stochastic Approximation 领域的工作。

SGD 随机梯度下降是 RM 算法的特殊形式。

Robbins-Monro (RM) 算法可以解决以下问题：

$$w_{k+1} = w_k - a_k \tilde{g}(w_k, \eta_k), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

其中：

- w_k 是对“根”(root) 的第 k 次估计值。
- $\tilde{g}(w_k, \eta_k) = g(w_k) + \eta_k$ 是第 k 次带噪声的观测值 (noisy observation)。
- a_k 是一个正系数（通常称为步长或学习率）。

1.1 收敛性分析

Robbins-Monro (RM) 定理说明在以下随机迭代过程中：

$$w_{k+1} = w_k - a_k (g(w_k) + \eta_k), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

如果满足一定条件，则 w_k 收敛到满足 $g(w^*) = 0$ 的解 w^* 。

其中：

- w_k 是第 k 次迭代得到的估计值。
- a_k 是正的步长序列（学习率），需满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 < \infty$$

- η_k 是随机噪声, 满足

$$\mathbb{E}[\eta_k \mid \mathcal{H}_k] = 0, \quad \mathbb{E}[\eta_k^2 \mid \mathcal{H}_k] < \infty,$$

其中 $\mathcal{H}_k = \{w_k, w_{k-1}, \dots\}$ 表示历史信息。

- 假设存在常数 $0 < c_1 \leq c_2$, 使得

$$c_1 \leq \nabla_w g(w) \leq c_2 \quad \text{对所有 } w \text{ 成立}$$

在上述条件下, 迭代序列 $\{w_k\}$ 将以概率 1 收敛到满足

$$g(w^*) = 0$$

的解 w^* 。